

# **Cellules Phagocytaires, CPA & Cellules NK**

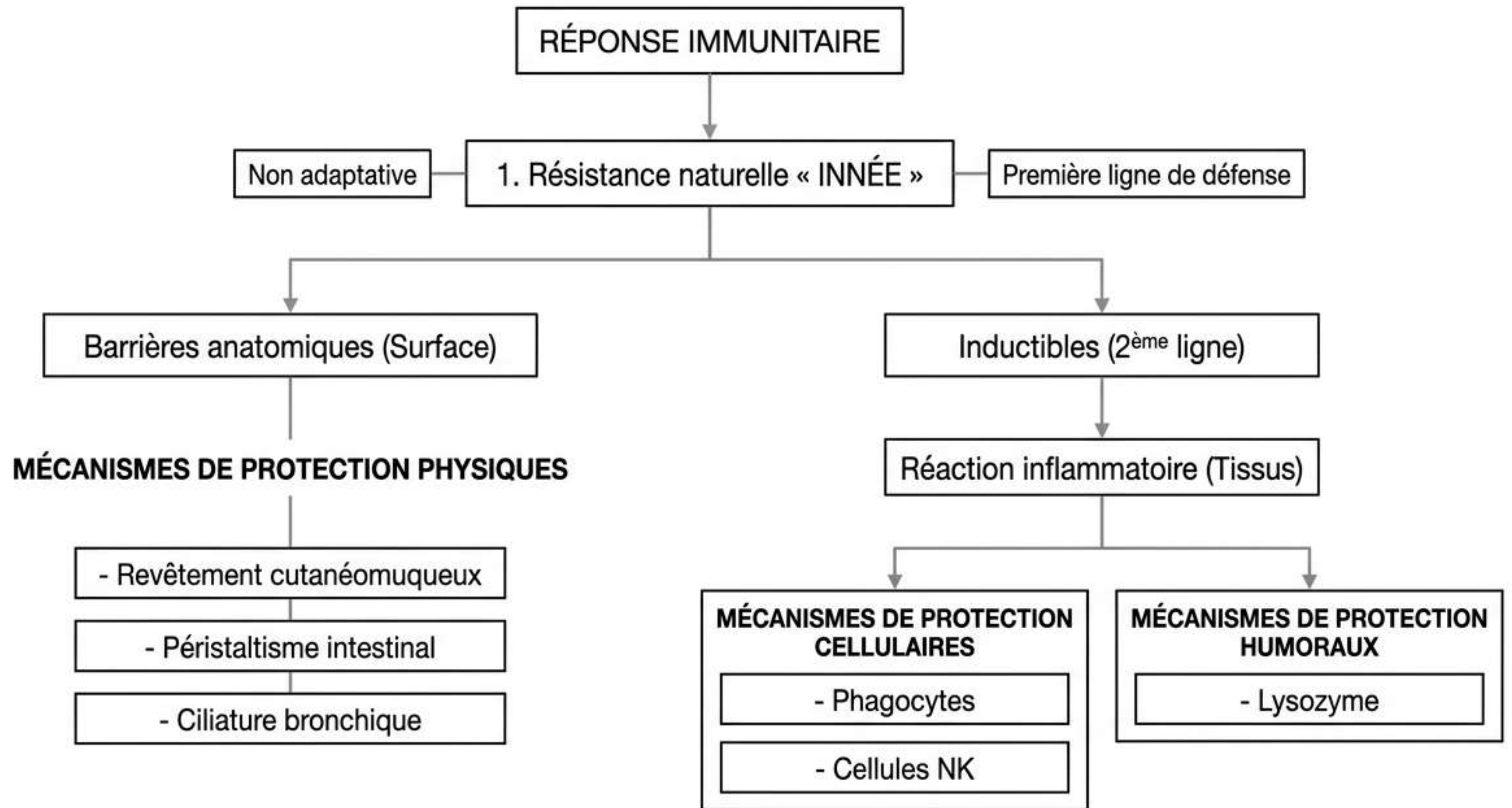
## Guide d'Étude Intégral et Analyse d'Examen

---

**Dr. Mounira BENIDIR** (Maître Assistante en Immunologie, Chef de Laboratoire de Biologie Médicale  
Institut Pasteur d'Algérie, e-mail: mbenidir@pasteur.dz)  
Université des Sciences de la Santé, Faculté de Médecine Dentaire, Module d'Immunologie  
(2<sup>ème</sup> Année Médecine dentaire, Année Universitaire 2025 - 2026).

### **Table des matières :**

- I. Caractéristiques générales de l'immunité innée
  - II. Barrière Cutanéomuqueuse
  - III. Cellules de l'Immunité Innée
- IV. Mécanismes effecteurs de l'Immunité Innée
  - V. Lien avec l'Immunité Adaptative
- VI. Analyse d'Examen & Carte Mentale Finale



**[Prédiction - Différenciation structurelle :** La distinction stricte entre les mécanismes physiques (ex: péristaltisme), cellulaires (ex: NK) et humoraux (ex: lysozyme) est un piège classique de classification en QCM.]



# I. Caractéristiques générales de l'Immunité Innée : Mécanismes Effecteurs

| Mécanismes               |   | Acteurs cellulaires/moléculaires                |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 1. Phagocytose           | → | Macrophages, PNN.                               |
| 2. Cytotoxicité          | → | Cellules NK.                                    |
| 3. Enzymes hydrolytiques | → | Enzymes hydrolytiques, peptides antimicrobiens. |
| 4. Radicaux oxygénés     | → | Radicaux libérés par les phagocytes.            |
| 5. Complément            | → | Voie alterne, voie des lectines.                |

**[Prédiction - Voies du Complément :** Notez l'exclusion stricte de la voie classique.  
L'immunité innée n'utilise QUE la voie alterne et la voie des lectines.]

## II. Barrière Cutanéomuqueuse : Moyens de protection

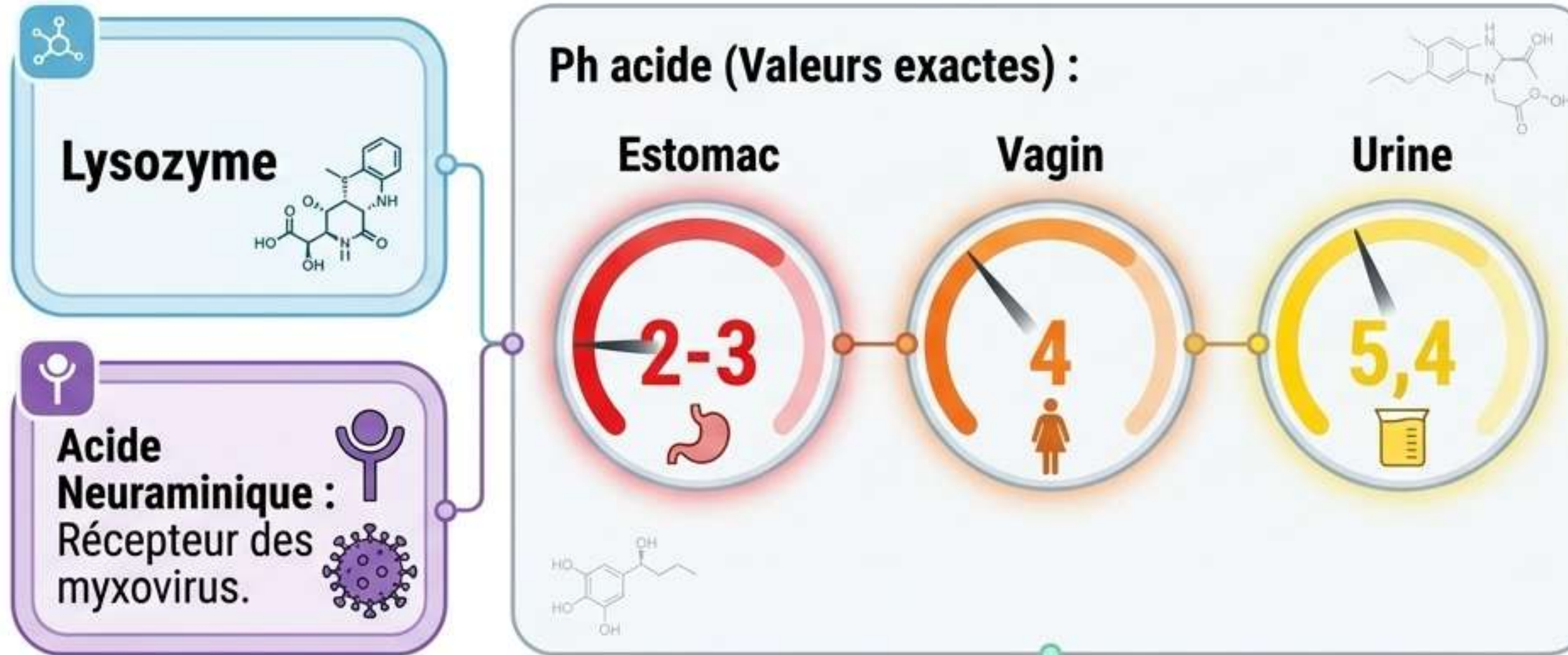
| 1. Muqueuses :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Peau :                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Localisations :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Buccale</li><li>• Nasale</li><li>• Bronchique</li><li>• Conjonctivale</li><li>• Digestive</li><li>• Urétrale.</li></ul> <p>Moyens de protection mécaniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mucus (film protecteur)</li><li>• Sécrétion lacrymale (lavage)</li><li>• Sécrétions (sucs)</li><li>• Urine (lavage).</li></ul> <p>Protection Biologique :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Flore intestinale (Symbiotique et commensale, Bactéries Gram +).</li></ul> | <p>Protection cellulaire :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cellules de l'épiderme.</li></ul> |

**[Prédiction - Microbiote :** Mémoriser que la flore intestinale protectrice innée est spécifiquement constituée de Bactéries Gram +.]



# II. Barrière Cutanéomuqueuse : Rôle Chimique

## Rôle Chimique des Muqueuses :



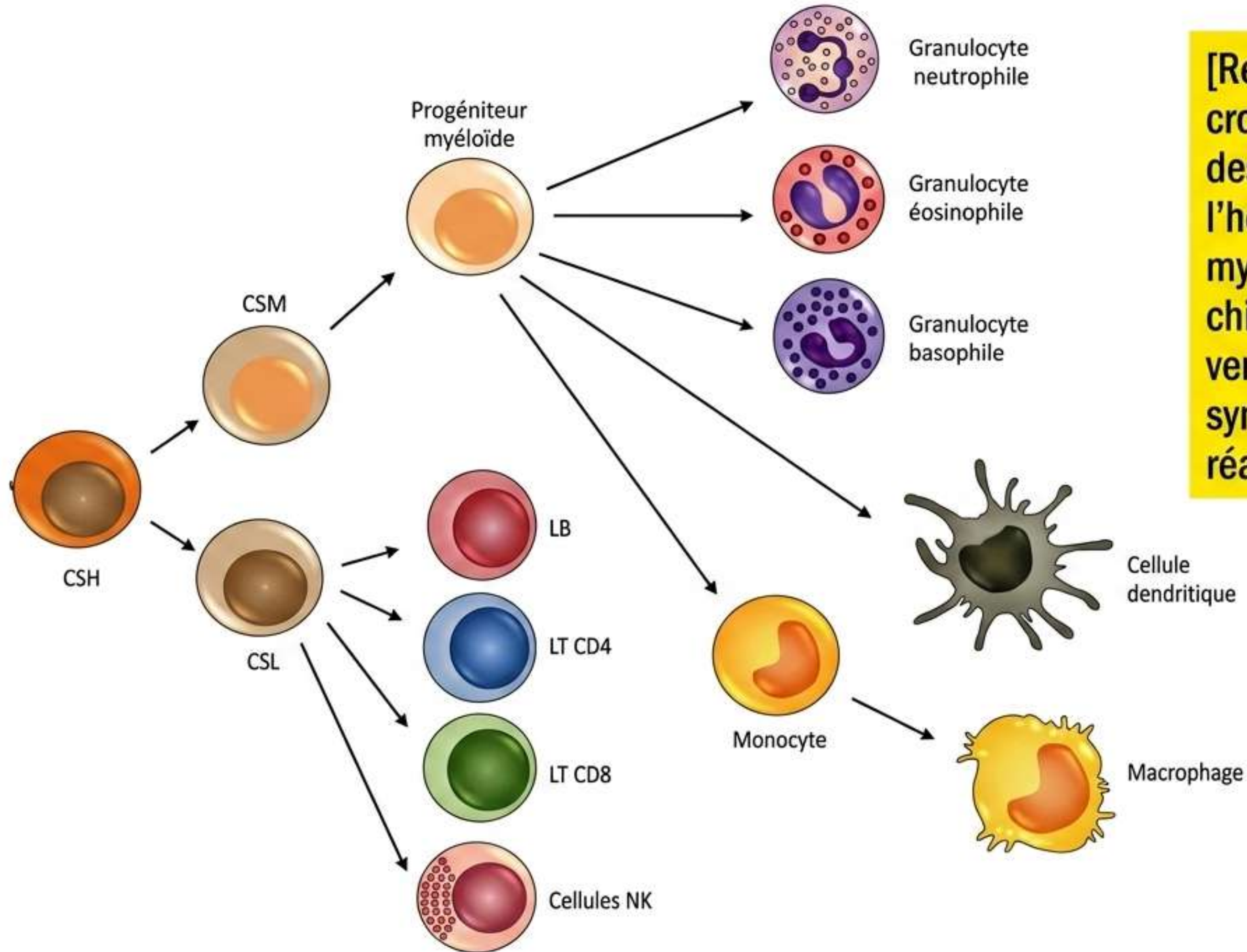
## Rôle Chimique de la Peau :



**[Prédiction - Valeurs Chiffrées et Récepteurs :** Les valeurs de pH (Estomac 2-3, Acide lactique 3-5, Vagin 4, Urine 5,4) et la liaison (Acide Neuraminique = Myxovirus) sont des cibles QCM à très haut rendement.]



# III. Cellules de l'Immunité Innée : Hématopoïèse



[Ref: Q19 - Les facteurs de croissance G-CSF et GM-CSF sont des facteurs importants pour l'hématopoïèse de la lignée myéloïde, induisent le chimiotactisme des neutrophiles vers le site inflammatoire, et sont synthétisés de novo au cours d'une réaction inflammatoire.]



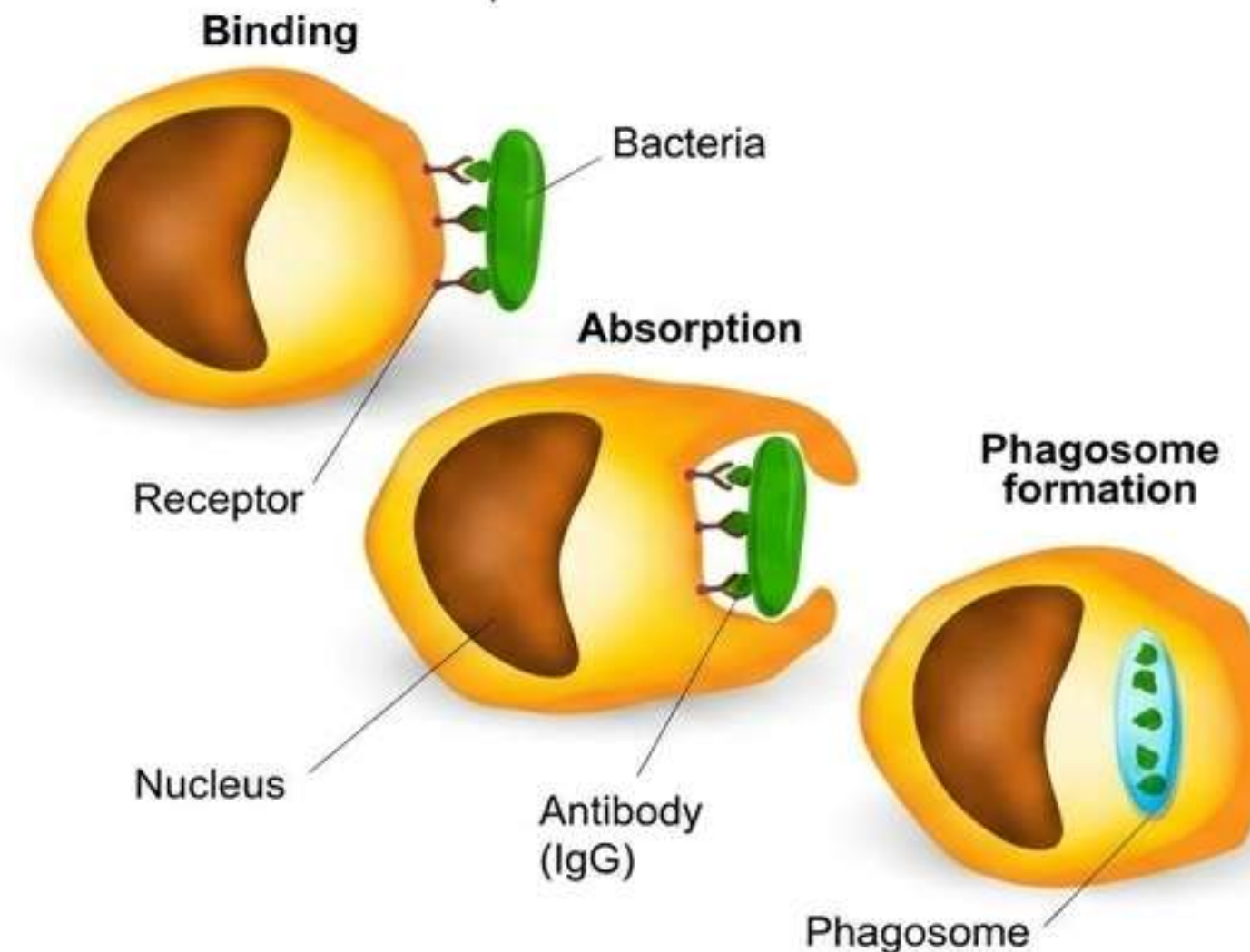
# III. Cellules de l'Immunité Innée : 1. Granulocytes

| 1. Granulocytes neutrophiles (PNN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Granulocytes éosinophiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Granulocytes basophiles                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les plus nombreux dans la circulation sanguine. Noyau polylobé.</li> <li>• <b>Rôle</b> : Défense antimicrobienne, inflammation aiguë (fonction de cellules phagocytaires).</li> <li>• <b>Contenu</b> : Granules cytoplasmiques (plus de 100 enzymes différentes).</li> </ul> <p><b>[Ref: Q16 - Examen : Les PNN sont de mobilisation rapide et intense (grâce aux pools médullaires et marginaux) et ont une courte durée de vie à cause de leur contenu granulaire cytotoxique.]</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noyau bilobé.</li> <li>• <b>Coloration</b> : Rouge orangé (dû au caractère basique des composants).</li> <li>• <b>Contenu</b> : Composants cytotoxiques et pro-inflammatoires.</li> </ul> <p><b>[Prédiction – Piège biochimique : Contraste strict entre Éosinophiles (composants basiques = coloration rouge) et Basophiles (composants très acides = métachromatiques).]</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noyau bilobé peu visible (abondance des granulations).</li> <li>• <b>Coloration</b> : Granulations métachromatiques.</li> <li>• <b>Contenu</b> : Histamine, éléments très acides, cytotoxiques et pro-inflammatoires.</li> </ul> |

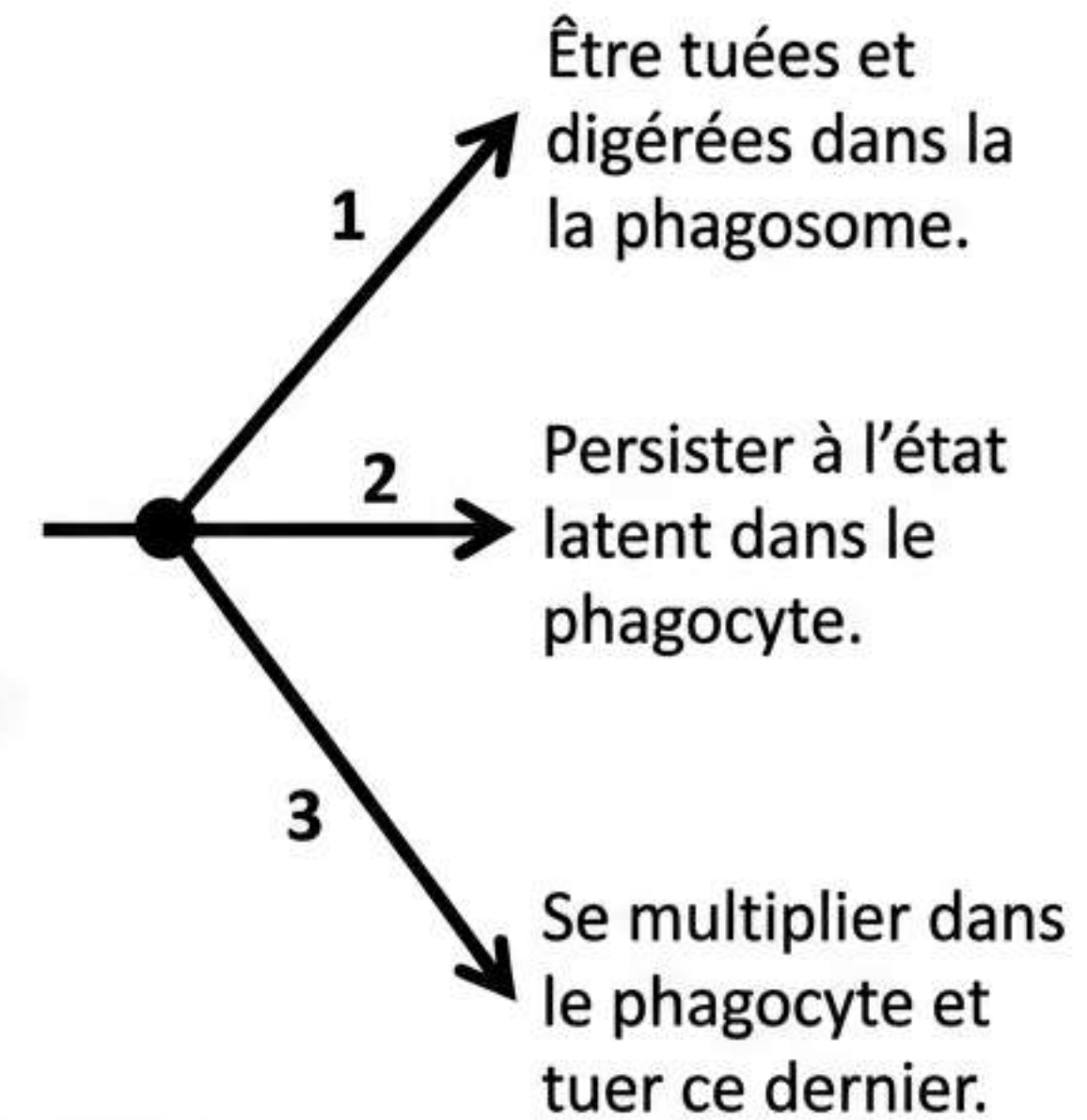


# III. Cellules de l'Immunité Innée : 2. Monocytes/Macrophages & Phagocytose

**Historique** : 1<sup>ère</sup> description par Elie METCHNIKOFF (démonstration de l'efficacité comme mécanisme de défense naturelle).



Devenir des bactéries ingérées  
(3 destins) :



**Les 3 Étapes** : 1- Chimiotactisme et Locomotion ; → 2- Capture ; → 3- Endocytose et Digestion.

**[Ref: Q10 - Examen** : Les macrophages détruisent principalement les antigènes par phagocytose (internalisation et dégradation dans les lysosomes).]



# III. Cellules de l'Immunité Innée : 3. Cellules Dendritiques (1/2)

## Les Cellules Dendritiques du Sang Périphérique :

### 1. DC Myéloïdes (Conventionnelles)

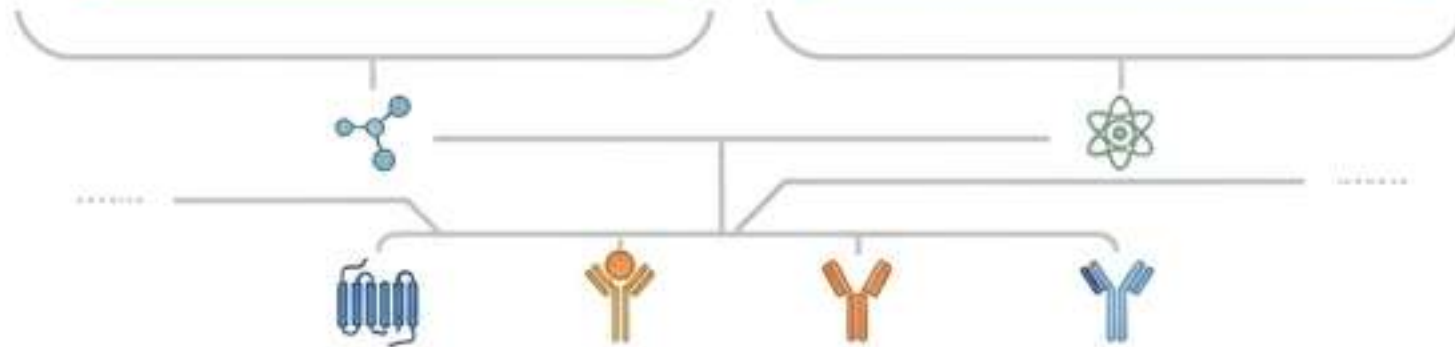
#### Marqueurs de surface :

CD49d

E cadhérines

CCR 1, 5, 6, 7

CXCR4



### 2. DC Plasmacytoïdes (pDC)

Activation : Par un virus.

Rôle majeur : « IMMUNITÉ ANTIVIRALE ».

Production d'IFN : **1 – 2** Unités d'IFN/Cellule, soit **3 – 10** pg d'IFN/Cellule/24 heures.

Ratio : **100 – 1000** fois plus que ce que produit une cellule immunitaire normale.

[Prédiction - Données moléculaires et quantitatives : Mémorisation stricte requise pour la liste des marqueurs (CD49d, CXCR4) et les statistiques de l'IFN (3-10 pg, 100-1000x).]

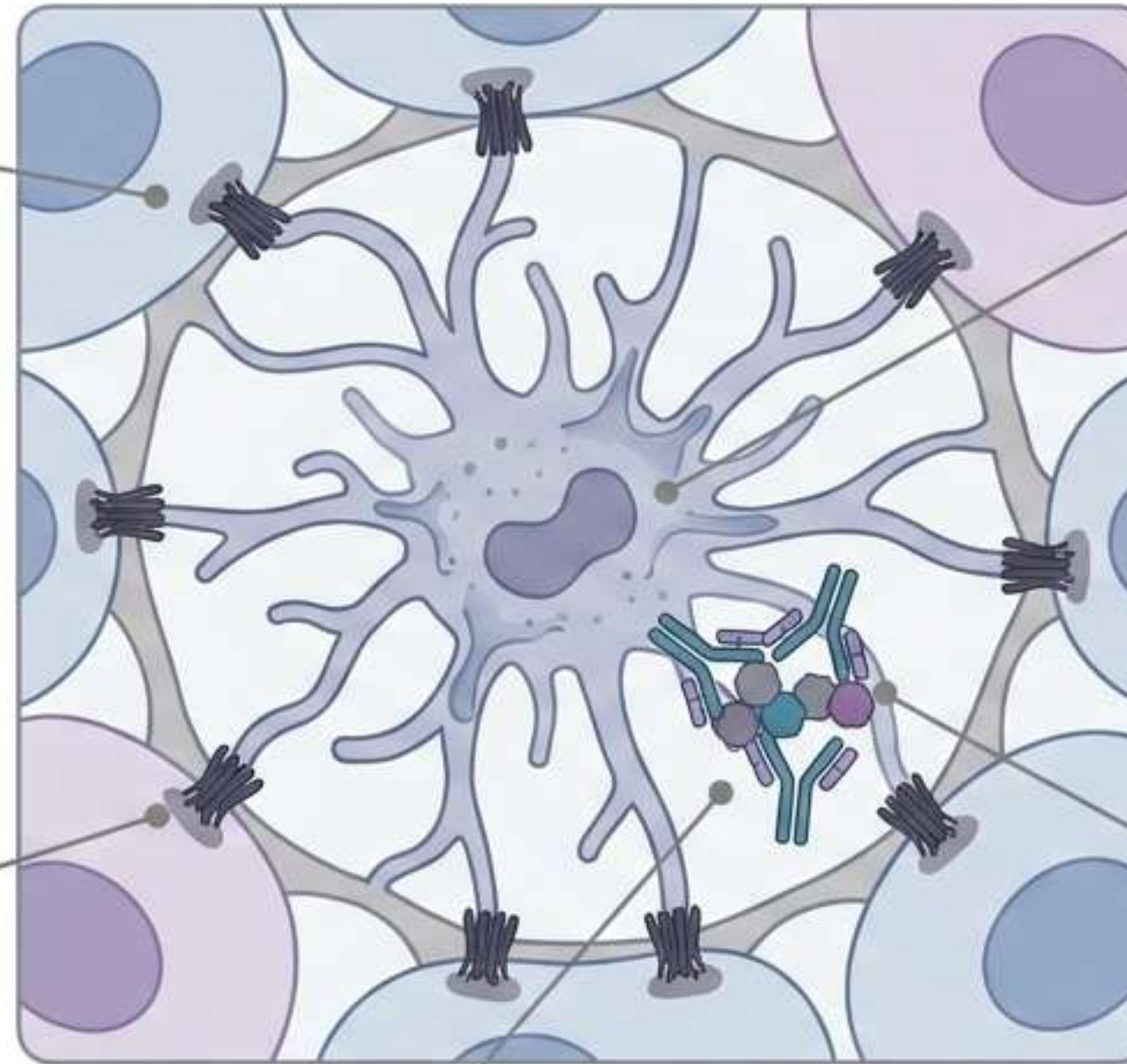


# III. Cellules de l'Immunité Innée : 3. Cellules Dendritiques Folliculaires

**Localisation :** Au niveau des follicules B des OLP (Organes Lymphoïdes Périphériques).

**Structure :** Cellules « sédentaires » formant un réseau stable.

**Ancrage :** Réseau maintenu par des connections intercellulaires solides faites de desmosomes.



**Fonction :** Jouent un rôle important dans la sélection des LB mémoires.

**Mécanisme :** La DC folliculaire capte l'Ag sous forme de « COMPLEXE IMMUN » et le garde à sa surface pendant une longue période.

**[Prédiction - Jonction et Présentation :**  
Le terme exact desmosomes et la présentation prolongée sous forme de COMPLEXE IMMUN sont des identifiants exclusifs aux DC Folliculaires.]



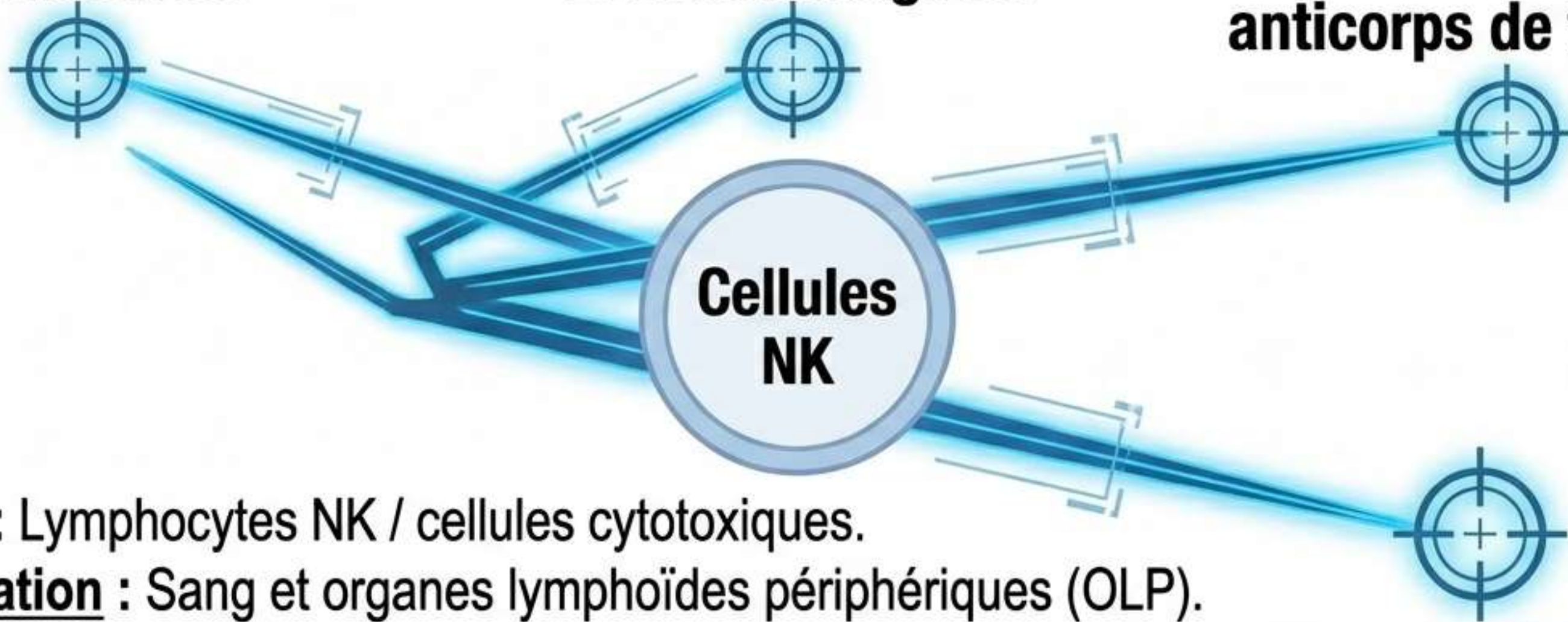
### III. Cellules de l'Immunité Innée : 4. Cellules NK (Natural Killer)

**Cibles** (Reconnaissent et détruisent les cellules) :

**1. Infectées.**

**2. Endommagées.**

**3. Ciblées par des anticorps de type IgG.**



- **Nature** : Lymphocytes NK / cellules cytotoxiques.
- **Localisation** : Sang et organes lymphoïdes périphériques (OLP).

[Ref : **Q10 - Examen** : Contrairement aux macrophages qui utilisent la phagocytose, les cellules NK (ainsi que les LT cytotoxiques) détruisent les antigènes par cytotoxicité en utilisant des substances appelées perforines.]



# III. Cellules de l'Immunité Innée : 5. Cellules Lymphoïdes Innées (ILC)

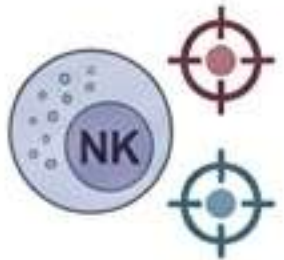
**Définition :** Famille d'effecteurs de la réponse innée dépourvus de récepteurs spécifiques aux antigènes.

**Diversité fonctionnelle :** Proche de celle des effecteurs T helper (Th) de la réponse adaptative.

## Classification

(On distingue trois principaux groupes)

**1. ILC de type 1 :**  
Constituée des cellules NK.



**2. ILC de type 2 :**

### Sécrétion :

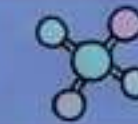
IL-13



IL-5



IL-4



Productrices d'IL-13, d'IL-5 et d'IL-4.

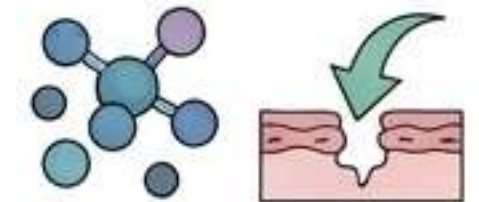
Équivalent adaptatif : Comme les cellules Th2.

### Rôles :

- Réponse innée muqueuse aux parasites intestinaux.
- Exacerbation de réactions inflammatoires et allergiques des voies respiratoires.



**3. ILC de type 3 :**  
Productrices d'IL-17 et IL-22, similaires aux Th17 et Th22.



**[Prédiction - Profiling Cytokinique : Association systématique requise (ILC2 = Sécrétion IL-4/5/13 = Profil Th2 = Parasites/Allergie).]**

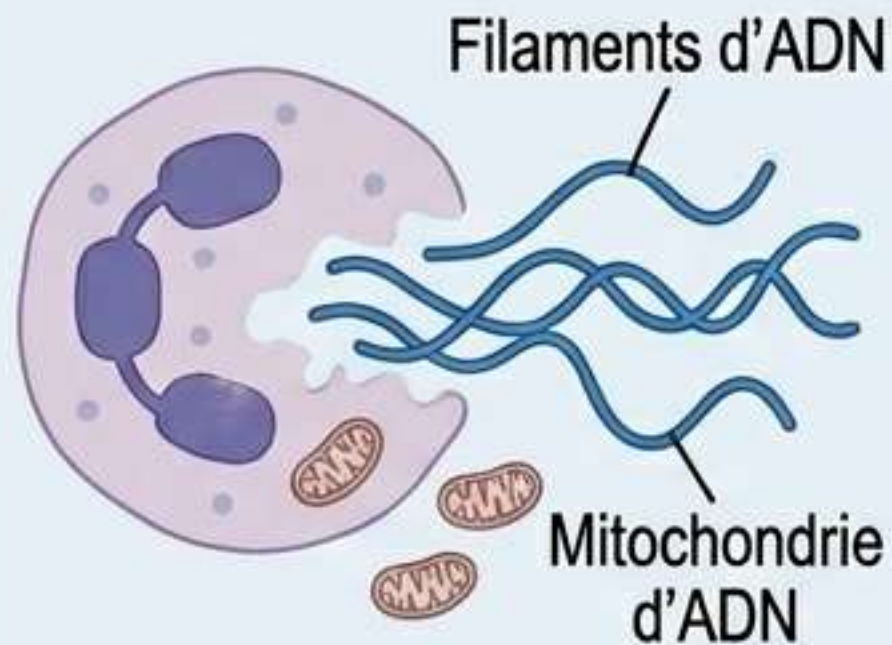


# IV. Mécanismes effecteurs de l'Immunité Innée : La Nétose

**Définition :** Production de NETs (Neutrophil Extracellular Traps) = Nétose.

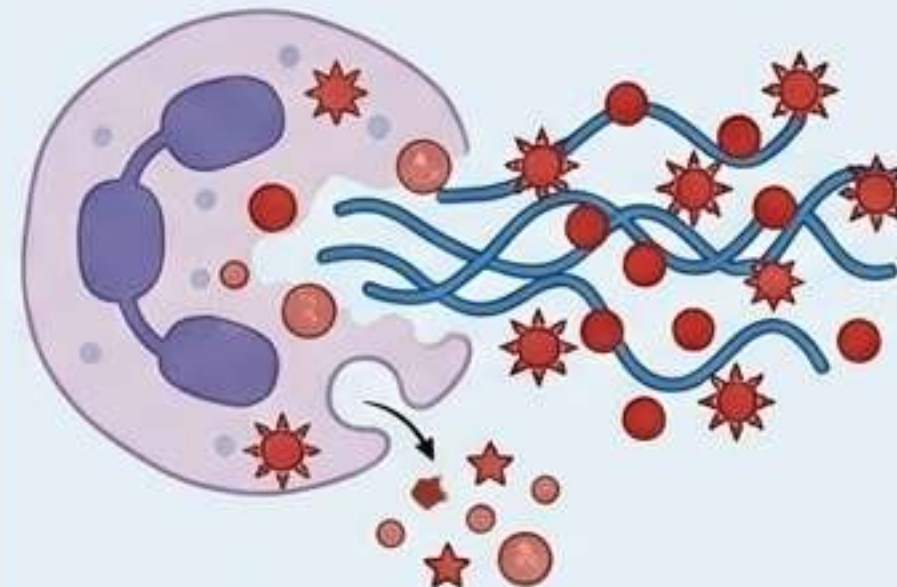
**Acteur principal :** Ce mécanisme semble principalement le fait des polynucléaires neutrophiles (PNN).

## 1. Source



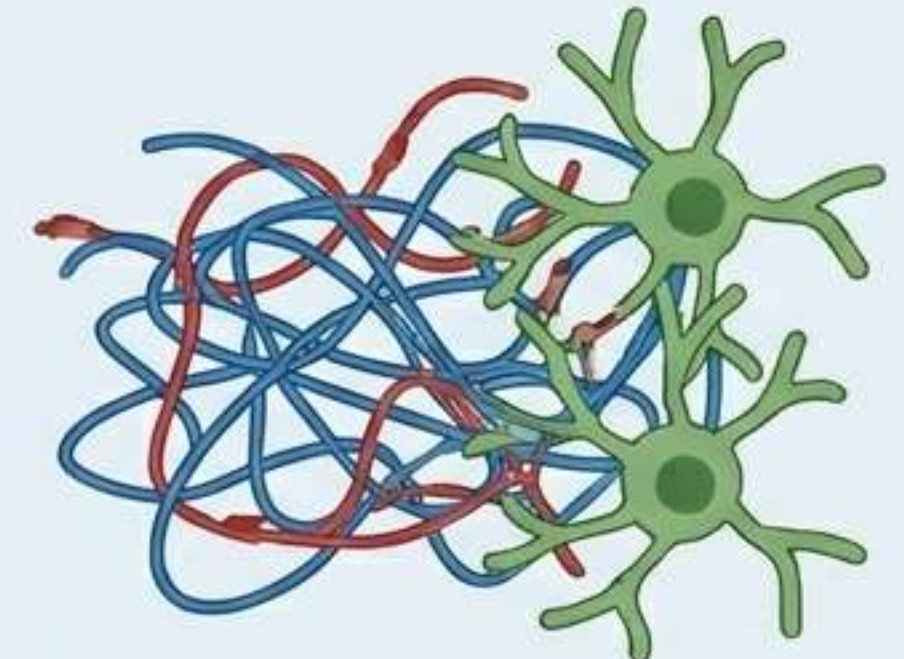
Libération de filaments d'ADN issus du noyau ou des mitochondries.

## 2. Revêtement



Filaments recouverts de nombreux composants microbicides provenant des granulations ou du cytoplasme.

## 3. Fonction



Constituent des pièges physiques pour capter, en particulier, les micro-organismes de grande taille comme les champignons.

[Ref : **Q16 - Examen** : Les neutrophiles peuvent capter des agents infectieux extracellulaires grâce à ce processus spécifique appelé Netosis.]



# Exam Pattern Analysis

## 1. Thèmes récurrents (Yellow System) :

- **Mécanismes de destruction :** Phagocytose (Lysosomes, Macrophages, PNN) **vs** Cytotoxicité (Perforines, NK, LT) [Q10].
- **Profil dynamique des PNN :** Cellules à mobilisation extrême (pools marginaux/médullaires), courte durée de vie (>100 enzymes toxiques), action extracellulaire (Nérose) [Q16].
- **Facteurs myéloïdes :** G-CSF/GM-CSF = hématopoïèse, chimiotactisme PNN, synthèse de novo [Q19].

## 2. Pièges Classiques & Facteurs de Confusion :

- **Voies du complément :** Innée = Alterne + Lectines **UNIQUEMENT**.
- **Biochimie des granules :** Éosinophiles (basiques = rouge) **vs** Basophiles (acides **vs** Basophiles (acides = métachromatiques).

## 3. Cibles Prédictives Futures (Green System) :

- **Confiance Élevée :** Chiffres précis (pH Estomac 2-3, Urine 5,4) et statistiques de l'IFN pDC (3-10 pg/cell/24h).
- **Confiance Élevée :** Marqueurs DC Myéloïdes (CD49d, CXCR4) **vs** DC CXCR4) **vs** DC Folliculaires (Desmosomes, complexe immun).



# Carte Mentale Synthétique Finale



## V. Lien avec l'Immunité Adaptative

**Note de Clôture :** Les acteurs innés (Sections I-IV) effectuent la présentation antigénique et la sécrétion cytokinique qui déclencheront l'**activation** spécifique de l'immunité adaptative étudiée en **Section V**.